

ACTIVIDAD LABORATORIO NO.1
DESARROLLO DE UN BLOG PERSONAL ESTÁTICO MEDIANTE JEKYL: APLICACIÓN DE
HTML5, CSS3 Y MARKDOWN

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO DE MENDOZA TOVAR

PRESENTADO AL PROFESOR:
ING JUAN CARLOS REYES FIGUEROA
PROFESOR

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
FACULTAD DE INGENIERÍA – INGENIERIA INFORMÁTICA
BOGOTÁ D.C.
26 DE OCTUBRE
2025

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	3
1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESARROLLO DEL LABORATORIO.....	4
2.1 Contexto del Proyecto	4
2.2 Objetivos.....	5
2.2.1 Objetivo General	5
2.2.2 Objetivos Específicos	5
2.3 Alcance	5
2.3.1 Desarrollo Técnico	5
2.3.2 Contenido	5
2.3.3 Funcionalidades	5
2.3.4 Documentación	6
2.3.5 Limitaciones Declaradas	6
2.4 Justificación	6
2.4.1 Relevancia Académica	6
2.4.2 Relevancia Profesional	6
2.4.3 Relevancia Técnica	7
2.4.4 Formación Integral	7
3. CONCLUSIONES	7
3.1 Competencias Desarrolladas	8
3.2 Aplicabilidad Práctica	8
3.3 Proyecciones Futuras.....	9
3.4 Reflexión Final.....	9
4. BIBLIOGRAFÍA.....	9
4.1 Materiales Académicos	9
4.2 Libros y Textos Académicos	10
4.3 Documentación Oficial	10
4.4 Temas y Herramientas	10
4.5 Recursos Complementarios	10
4.6 Blogs y Artículos Técnicos.....	10

RESUMEN

Para el desarrollo de este laboratorio correspondiente al área de Desarrollo de Aplicaciones en Red, se emplea el análisis detallado de la creación de sitios web estáticos mediante el uso de generadores de contenido basados en plantillas. A partir de la implementación de un blog personal utilizando Jekyll (generador de sitios estáticos basado en Ruby), se busca comprender de manera práctica el funcionamiento de las tecnologías web fundamentales y el impacto de la programación en el desarrollo de aplicaciones accesibles desde la red.

A lo largo del proceso, se identifican y aplican los elementos fundamentales del desarrollo web moderno, entre los que se incluyen el uso de HTML5 para estructuración semántica, CSS3 para diseño visual responsivo, Markdown para redacción de contenido, y Liquid como motor de plantillas. Cada uno de estos componentes representa una función clave dentro del flujo de generación y presentación del sitio web, por lo que su correcta comprensión resulta esencial para optimizar la experiencia del usuario y garantizar un diseño funcional y atractivo.

Para lograr un desarrollo estructurado, primero se establecen las funcionalidades a implementar: creación de un sistema de navegación coherente entre páginas (Inicio, Blog y Acerca de), publicación de contenido mediante artículos temáticos sobre tecnología, desarrollo web e inteligencia artificial, y la implementación de un diseño responsivo que se adapte a diferentes dispositivos. Posteriormente, se detallan las fases de ejecución del proyecto, abarcando desde la configuración del entorno de desarrollo hasta la generación del sitio estático final. Este proceso permite evidenciar el ciclo completo de transformación de archivos fuente en HTML estático, lo cual constituye una base sólida para comprender las dinámicas de optimización y despliegue de aplicaciones web.

Además, se resalta la importancia del uso de herramientas de desarrollo como Jekyll y Visual Studio Code, que permiten visualizar en tiempo real los cambios realizados en el código fuente, ofreciendo al estudiante un entorno didáctico para explorar y validar conceptos teóricos de programación web. Este enfoque facilita la detección de errores, la depuración del código y la observación del impacto de cada modificación en la presentación final del sitio.

Con este trabajo se evidencia que el estudio de generadores de sitios estáticos no solo responde a un requisito académico, sino que también constituye una práctica formativa que fortalece la comprensión de las tecnologías web, el diseño de interfaces eficientes y la capacidad de estructuración de información de manera semántica. De esta manera, el desarrollo con Jekyll se concibe no como un proceso aislado, sino como parte integral de la formación en ingeniería informática, estrechamente vinculada con los valores de eficiencia, accesibilidad y calidad técnica que rigen la disciplina.

Finalmente, se concluye que la elaboración y despliegue de este blog personal representa una herramienta esencial para vincular los conocimientos teóricos de desarrollo de aplicaciones en red con la práctica aplicada. Este ejercicio no solo permite consolidar competencias técnicas en programación web, sino que también fomenta una cultura académica orientada a la disciplina, la organización y el rigor en el desarrollo de proyectos digitales profesionales.

1. INTRODUCCIÓN

El presente laboratorio tiene como finalidad profundizar en la comprensión del desarrollo de aplicaciones web mediante el uso de generadores de sitios estáticos, empleando como entorno de trabajo Jekyll (MIPS Assembler and Runtime Simulator). Esta herramienta ofrece un espacio estructurado para la creación, configuración, generación y despliegue de sitios web, lo que facilita al estudiante experimentar de manera directa el ciclo de vida del contenido web y su transformación en páginas HTML estáticas optimizadas para su distribución en la red.

A diferencia de los sistemas de gestión de contenido tradicionales (CMS) como WordPress o Drupal, que dependen de bases de datos y procesamiento del lado del servidor, los generadores de sitios estáticos se caracterizan por su simplicidad y eficiencia, permitiendo un control preciso sobre la estructura, el diseño y el contenido del sitio. Esta característica convierte a Jekyll en una herramienta formativa indispensable para los futuros ingenieros

informáticos, ya que fomenta la capacidad de analizar, optimizar y comprender cómo el código fuente se transforma en aplicaciones web funcionales accesibles desde cualquier dispositivo conectado a la red.

El desarrollo de este laboratorio se centra en la implementación de un blog personal con objetivos específicos:

- Crear una estructura de navegación coherente que permita al usuario acceder fácilmente a las diferentes secciones del sitio (Inicio, Blog y Acerca de).
- Desarrollar tres publicaciones con contenido técnico sobre tecnología, inteligencia artificial y desarrollo web, aplicando principios de redacción estructurada y formato Markdown.
- Implementar un diseño responsivo y visualmente atractivo mediante CSS3, integrando efectos interactivos como transiciones y transformaciones en elementos clave del sitio.

Cada uno de estos ejercicios busca afianzar el manejo de lenguajes de marcado (HTML5), hojas de estilo en cascada (CSS3), sintaxis Markdown para redacción de contenido, y el motor de plantillas Liquid para generación dinámica de páginas. Asimismo, constituyen ejemplos prácticos que permiten aplicar conceptos como la separación de contenido y presentación, el uso de componentes reutilizables mediante includes y layouts, y la optimización de recursos para mejorar la velocidad de carga.

Además, este laboratorio representa una oportunidad para explorar el valor pedagógico de las herramientas de desarrollo modernas, ya que el entorno Jekyll no solo proporciona una interfaz basada en archivos de texto plano, sino también capacidades de regeneración automática que permiten observar en tiempo real los cambios realizados en el código. De esta manera, el estudiante logra una visión más clara y tangible de la relación entre el código fuente y su representación visual en el navegador, comprendiendo aspectos fundamentales como la jerarquía semántica, la accesibilidad y la experiencia de usuario.

En suma, el trabajo aquí desarrollado no se limita a la creación de un simple sitio web estático, sino que constituye un ejercicio integral que vincula teoría y práctica, fomenta el razonamiento estructurado y fortalece competencias clave en la formación profesional. El dominio de generadores de sitios estáticos, más allá de su utilidad inmediata, representa un paso fundamental hacia la comprensión profunda de las tecnologías web, sentando las bases para el diseño, la optimización y la innovación en el campo del desarrollo de aplicaciones en red.

2. DESARROLLO DEL LABORATORIO

2.1 Contexto del Proyecto

Para el desarrollo de este laboratorio correspondiente al área de Desarrollo de Aplicaciones en Red, se emplea el análisis detallado de la creación de sitios web estáticos mediante el uso de generadores de contenido basados en plantillas. A partir de la implementación de un blog personal utilizando Jekyll (generador de sitios estáticos basado en Ruby), se busca comprender de manera práctica el funcionamiento de las tecnologías web fundamentales y el impacto de la programación en el desarrollo de aplicaciones accesibles desde la red.

A lo largo del proceso, se identifican y aplican los elementos fundamentales del desarrollo web moderno, entre los que se incluyen el uso de HTML5 para estructuración semántica, CSS3 para diseño visual responsivo, Markdown para redacción de contenido, y Liquid como motor de plantillas. Cada uno de estos componentes representa una función clave dentro del flujo de generación y presentación del sitio web, por lo que su correcta comprensión resulta esencial para optimizar la experiencia del usuario y garantizar un diseño funcional y atractivo.

El presente proyecto se enmarca en las competencias académicas establecidas por la Universidad Internacional de La Rioja para la formación de profesionales en Ingeniería Informática, específicamente en el dominio de tecnologías web y desarrollo de aplicaciones en red. La elección de Jekyll como herramienta principal responde a su relevancia en la industria del desarrollo web moderno, su facilidad de integración con plataformas de alojamiento

gratuitas como GitHub Pages, y su capacidad para enseñar conceptos fundamentales de programación web de manera práctica y tangible.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar un blog personal funcional mediante el generador de sitios estáticos Jekyll, aplicando conceptos fundamentales de HTML5, CSS3 y Markdown para la creación de una aplicación web accesible, responsiva y optimizada.

2.2.2 Objetivos Específicos

1. **Configurar un entorno de desarrollo local** que permita la instalación, configuración y ejecución de Jekyll en un sistema operativo Windows, incluyendo todas las dependencias necesarias (Ruby, Bundler, MSYS2).
2. **Implementar una arquitectura modular** basada en el patrón de diseño de plantillas (layouts e includes) que facilite la reutilización de código y la separación de contenido y presentación.
3. **Crear un sistema de navegación coherente** que permita al usuario acceder de manera intuitiva a las diferentes secciones del sitio (Inicio, Blog y Acerca de).
4. **Desarrollar contenido técnico de calidad** mediante la redacción de tres publicaciones sobre tecnología, desarrollo web e inteligencia artificial, aplicando principios de escritura estructurada y formato Markdown.
5. **Diseñar una interfaz responsiva y visualmente atractiva** mediante la aplicación de estilos CSS3 personalizados, incluyendo efectos interactivos como transiciones y transformaciones.
6. **Documentar el proceso de desarrollo** de forma clara y profesional, registrando las decisiones técnicas, los problemas encontrados y las soluciones implementadas.
7. **Validar el funcionamiento del sitio** mediante pruebas de navegación, responsividad y rendimiento en diferentes navegadores y dispositivos.

2.3 Alcance

El presente proyecto abarca las siguientes áreas de desarrollo:

2.3.1 Desarrollo Técnico

- Instalación y configuración del entorno de desarrollo Jekyll.
- Creación de la estructura del proyecto según las convenciones de Jekyll.
- Implementación de plantillas base (layouts) y componentes reutilizables (includes).
- Desarrollo de tres páginas principales: Inicio, Blog y Acerca de.
- Creación de tres publicaciones con contenido extenso y estructurado.
- Diseño e implementación de estilos CSS personalizados.
- Integración de imágenes optimizadas en todas las secciones.
- Configuración del tema Cayman como base visual del sitio.

2.3.2 Contenido

- Redacción de contenido original sobre tres temáticas:
 - Introducción al blog y sus objetivos.
 - Análisis del impacto de la inteligencia artificial.
 - Experiencia personal en el desarrollo con Jekyll.
- Cada publicación cuenta con aproximadamente 400-600 palabras.
- Inclusión de imágenes representativas para cada sección y publicación.

2.3.3 Funcionalidades

- Sistema de navegación mediante menú superior consistente.
- Listado automático de publicaciones en orden cronológico inverso.
- Botones de navegación contextuales en cada post.
- Diseño responsivo adaptable a dispositivos móviles, tablets y escritorio.

- Efectos hover en imágenes y botones.
- Regeneración automática del sitio durante el desarrollo.

2.3.4 Documentación

- README.md con instrucciones completas de instalación y uso.
- Informe técnico académico detallando todo el proceso de desarrollo.
- Comentarios en el código fuente para facilitar la comprensión.
- Manual de usuario básico para futuras modificaciones.

2.3.5 Limitaciones Declaradas

El proyecto NO incluye:

- Sistema de comentarios dinámico.
 - Formulario de contacto funcional.
 - Base de datos para gestión de contenido.
 - Sistema de búsqueda interna.
 - Internacionalización (múltiples idiomas).
 - Integración con redes sociales.
 - Sistema de analytics avanzado.
- Estas funcionalidades quedan propuestas como mejoras futuras una vez consolidados los conocimientos fundamentales.

2.4 Justificación

2.4.1 Relevancia Académica

El desarrollo de este proyecto responde directamente a los objetivos de aprendizaje de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones en Red, que busca formar profesionales capaces de crear, implementar y mantener aplicaciones web modernas. El uso de Jekyll como herramienta principal permite al estudiante:

- Comprender el funcionamiento de los generadores de sitios estáticos.
- Aplicar conceptos de HTML5 y CSS3 en un contexto real.
- Trabajar con sistemas de plantillas y separación de responsabilidades.
- Experimentar con control de versiones mediante Git.
- Desarrollar habilidades de documentación técnica.

2.4.2 Relevancia Profesional

En el contexto actual del desarrollo web, los sitios estáticos generados con herramientas como Jekyll están experimentando un resurgimiento significativo debido a sus ventajas en términos de:

- **Seguridad:** Al no depender de bases de datos ni procesamiento del lado del servidor, los sitios estáticos son menos vulnerables a ataques.
- **Rendimiento:** Los archivos HTML estáticos se cargan significativamente más rápido que las páginas generadas dinámicamente.
- **Escalabilidad:** La distribución de archivos estáticos mediante CDN (Content Delivery Network) es más eficiente y económica.
- **Mantenimiento:** La simplicidad de la arquitectura reduce los costos de mantenimiento a largo plazo.

Estas características hacen que Jekyll y herramientas similares sean ampliamente utilizadas en la industria para sitios de documentación técnica, blogs corporativos, portafolios profesionales y landing pages.

2.4.3 Relevancia Técnica

Para lograr un desarrollo estructurado, primero se establecen las funcionalidades a implementar: creación de un sistema de navegación coherente entre páginas (Inicio, Blog y Acerca de), publicación de contenido mediante artículos temáticos sobre tecnología, desarrollo web e inteligencia artificial, y la implementación de un diseño responsivo que se adapte a diferentes dispositivos. Posteriormente, se detallan las fases de ejecución del proyecto, abarcando desde la configuración del entorno de desarrollo hasta la generación del sitio estático final. Este proceso permite evidenciar el ciclo completo de transformación de archivos fuente en HTML estático, lo cual constituye una base sólida para comprender las dinámicas de optimización y despliegue de aplicaciones web.

Además, se resalta la importancia del uso de herramientas de desarrollo como Jekyll y Visual Studio Code, que permiten visualizar en tiempo real los cambios realizados en el código fuente, ofreciendo al estudiante un entorno didáctico para explorar y validar conceptos teóricos de programación web. Este enfoque facilita la detección de errores, la depuración del código y la observación del impacto de cada modificación en la presentación final del sitio.

2.4.4 Formación Integral

Con este trabajo se evidencia que el estudio de generadores de sitios estáticos no solo responde a un requisito académico, sino que también constituye una práctica formativa que fortalece la comprensión de las tecnologías web, el diseño de interfaces eficientes y la capacidad de estructuración de información de manera semántica. De esta manera, el desarrollo con Jekyll se concibe no como un proceso aislado, sino como parte integral de la formación en ingeniería informática, estrechamente vinculada con los valores de eficiencia, accesibilidad y calidad técnica que rigen la disciplina.

Finalmente, se concluye que la elaboración y despliegue de este blog personal representa una herramienta esencial para vincular los conocimientos teóricos de desarrollo de aplicaciones en red con la práctica aplicada. Este ejercicio no solo permite consolidar competencias técnicas en programación web, sino que también fomenta una cultura académica orientada a la disciplina, la organización y el rigor en el desarrollo de proyectos digitales profesionales.

3. CONCLUSIONES

A lo largo del desarrollo de este laboratorio logré obtener un aprendizaje integral en torno al desarrollo de aplicaciones web estáticas y su relación con las tecnologías fundamentales de internet. En primer lugar, el uso del generador Jekyll me permitió comprender de manera práctica la relación entre el código fuente (HTML, CSS, Markdown) y el proceso de transformación en sitios web completamente funcionales. El hecho de poder observar directamente cómo las plantillas se combinan con el contenido, cómo los estilos CSS afectan la presentación visual y el resultado inmediato de cada modificación mediante la regeneración automática del servidor, me ayudó a visualizar con mayor claridad cómo las tecnologías web fundamentales se integran para crear aplicaciones accesibles desde la red.

En segundo lugar, al implementar funcionalidades como el sistema de navegación, la gestión de publicaciones y el diseño responsivo, entendí que incluso tareas aparentemente simples requieren un control minucioso de la estructura HTML, la aplicación adecuada de estilos CSS y la correcta configuración del motor de plantillas Liquid. Esta experiencia reforzó mi lógica de programación web y me permitió valorar la precisión que se debe tener al estructurar información de manera semántica y accesible.

Durante el proceso de desarrollo, adquirí competencias específicas en configuración de entornos de desarrollo mediante la instalación y configuración de Ruby, Bundler, Jekyll y MSYS2 en Windows, comprendiendo las dependencias entre herramientas. También desarrollé habilidades en estructuración semántica mediante el uso correcto de etiquetas HTML5 para dar significado al contenido y mejorar la accesibilidad. Aprendí técnicas de diseño responsivo aplicando CSS3 moderno para adaptar el diseño a diferentes tamaños de pantalla, y comprendí los sistemas de plantillas basados en el patrón de diseño de layouts e includes para reutilización

de código. Además, practiqué la gestión de contenido usando Markdown para redacción eficiente y estructurada de publicaciones, y apliqué control de versiones mediante Git para seguimiento de cambios y documentación del proyecto.

3.1 Competencias Desarrolladas

Asimismo, la necesidad de documentar cada componente del proyecto y de seguir las convenciones establecidas por Jekyll me enseñó la importancia de la disciplina en el desarrollo web profesional. Además, al crear un repositorio en GitHub y desarrollar un archivo README.md completo, pude aplicar buenas prácticas de documentación, organización y trazabilidad del trabajo académico. Considero que este paso no solo facilitó la revisión del laboratorio, sino que también me permitió practicar el uso de herramientas colaborativas que resultan fundamentales en el ámbito profesional del desarrollo de software.

Durante el desarrollo enfrenté diversos desafíos técnicos en cuanto a resolución de problemas que requirieron investigación independiente y análisis crítico. Tuve que instalar MSYS2 para compilación de extensiones nativas en Windows, configurar correctamente el tema Cayman y sus dependencias, resolver conflictos en rutas de imágenes, eliminar duplicación de contenido en plantillas, y optimizar estilos CSS para efectos interactivos. Cada uno de estos problemas representó una oportunidad de aprendizaje que fortaleció mi capacidad de diagnóstico y resolución autónoma de problemas técnicos.

La elaboración del README.md y este informe académico me permitió desarrollar habilidades de documentación técnica, esenciales para explicar procesos de instalación y configuración de manera clara, documentar decisiones de diseño y arquitectura, registrar problemas encontrados y soluciones implementadas, y crear guías de usuario comprensibles para diferentes audiencias.

El desarrollo estructurado del proyecto requirió organización y planificación sistemática mediante la definición clara de objetivos y alcance, la división del trabajo en fases incrementales, el establecimiento de prioridades en la implementación de funcionalidades, y la gestión del tiempo para cumplir con los plazos establecidos.

El desarrollo web demanda atención al detalle en múltiples aspectos, incluyendo la sintaxis correcta en HTML, CSS y Markdown, la consistencia en el diseño visual entre diferentes páginas, la validación de rutas y enlaces, la optimización de imágenes para web, y la compatibilidad entre navegadores y dispositivos.

3.2 Aplicabilidad Práctica

Finalmente, reconozco que esta actividad fortaleció mis competencias técnicas y amplió mi comprensión sobre los fundamentos del desarrollo de aplicaciones en red. Comprobé que la creación de aplicaciones web profesionales demanda un pensamiento estructurado y una atención al detalle mucho mayor que la que podría suponerse inicialmente, lo cual representa una habilidad esencial para entender cómo funcionan los sistemas de información modernos y cómo se distribuye el contenido a través de internet.

Los conocimientos adquiridos son directamente aplicables en el ámbito académico para la creación de portafolios digitales que presenten trabajos y proyectos, el desarrollo de sitios de documentación para proyectos de investigación, la publicación de blogs técnicos para compartir aprendizajes, y la aplicación de principios de diseño web en futuros desarrollos.

En el ámbito profesional, estos conocimientos permiten el desarrollo de sitios corporativos para pequeñas y medianas empresas, la creación de landing pages para productos o servicios, la implementación de blogs corporativos y sitios de contenido, el diseño de interfaces de usuario responsivas y accesibles, y el mantenimiento de sitios web con mínimos recursos de infraestructura.

Para proyectos personales, esta experiencia facilita el desarrollo de marca personal mediante un portafolio profesional, la creación de espacios para compartir conocimientos y experiencias,

la experimentación con nuevas tecnologías web, y la construcción de presencia digital profesional.

3.3 Proyecciones Futuras

Este proyecto sienta las bases para desarrollos más avanzados. Como mejoras inmediatas se puede considerar la implementación de un sistema de comentarios mediante Disqus o utterances, la integración con Google Analytics para análisis de tráfico, la adición de un formulario de contacto funcional mediante servicios externos, la implementación de búsqueda interna de contenido, y la optimización SEO avanzada con metaetiquetas personalizadas.

A mediano plazo, las expansiones posibles incluyen un sistema de categorías y etiquetas para organizar publicaciones, un RSS feed personalizado para suscriptores, la integración con redes sociales para compartir contenido, la implementación de un sistema de newsletter, y la internacionalización del sitio con soporte multiidioma.

Para el desarrollo de nuevas competencias, este proyecto abre camino a la exploración de otros generadores de sitios estáticos como Hugo, Gatsby o Next.js, la profundización en frameworks JavaScript modernos como React, Vue o Svelte, el aprendizaje de herramientas de automatización y despliegue continuo, el estudio de optimización avanzada de rendimiento web, y la implementación de Progressive Web Apps.

3.4 Reflexión Final

En conclusión, este laboratorio no solo me permitió poner en práctica conceptos teóricos de desarrollo de aplicaciones en red, sino que también me impulsó a desarrollar habilidades transversales en documentación técnica, control de versiones, resolución de problemas y diseño de interfaces. Gracias a esta experiencia consolidé un aprendizaje integral en el área de tecnologías web, que sin duda servirá como base para futuros retos académicos y profesionales.

El dominio de generadores de sitios estáticos como Jekyll representa más que una habilidad técnica específica; constituye una comprensión fundamental de cómo funciona la web moderna, cómo se estructura la información digital y cómo se optimizan los recursos para ofrecer la mejor experiencia posible al usuario final. Esta perspectiva integral del desarrollo web me posiciona mejor para enfrentar los desafíos tecnológicos que caracterizan la ingeniería informática contemporánea.

Además, este proyecto me demostró la importancia de la documentación exhaustiva, no solo como requisito académico, sino como práctica profesional esencial que facilita el mantenimiento, la colaboración y la evolución continua de los proyectos de software. La capacidad de comunicar decisiones técnicas de manera clara y estructurada es tan valiosa como las habilidades de programación mismas.

Finalmente, valoro especialmente la metodología incremental aplicada en este desarrollo, que me permitió construir funcionalidades de manera progresiva, validando cada componente antes de avanzar al siguiente. Este enfoque metódico, combinado con el uso de herramientas modernas de desarrollo y control de versiones, representa una base sólida para mi formación como ingeniero informático y para mi futura inserción en el mercado laboral tecnológico.

4. BIBLIOGRAFÍA

Respetado profesor a continuación, la bibliografía implementada:

4.1 Materiales Académicos

- ✓ Tema 1. Fundamentos de HTML y CSS. Tema 2. Generadores de sitios estáticos. Tema 3. Sistemas de plantillas y estructuración de contenido. Tema 4. Diseño responsivo y accesibilidad web. Tema 5. Control de versiones y documentación técnica.
- ✓ Clases virtuales con el profesor Ing. Juan Carlos Reyes Figueroa, Universidad Internacional de La Rioja.
- ✓ Material de estudio del aula virtual, asignatura Desarrollo de Aplicaciones en Red.

4.2 Libros y Textos Académicos

- ✓ Duckett, J. (2014). HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.
- ✓ Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7.^a ed.). O'Reilly Media.
- ✓ Friedman, V. (2016). Smashing Book 5: Real-Life Responsive Web Design. Smashing Magazine.
- ✓ Keith, J. (2010). HTML5 for Web Designers. A Book Apart.
- ✓ Marcotte, E. (2011). Responsive Web Design. A Book Apart.
- ✓ Robbins, J. N. (2018). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (5.^a ed.). O'Reilly Media.

4.3 Documentación Oficial

- ✓ Jekyll. (s.f.). Jekyll Documentation: Transform your plain text into static websites and blogs. Recuperado de: <https://jekyllrb.com/docs/>
- ✓ Ruby Programming Language. (s.f.). Ruby Documentation. Recuperado de: <https://www.ruby-lang.org/en/documentation/>
- ✓ GitHub Pages. (s.f.). GitHub Pages Documentation. Recuperado de: <https://docs.github.com/en/pages>
- ✓ Markdown Guide. (s.f.). Basic Syntax: The Markdown elements outlined in the original design document. Recuperado de: <https://www.markdownguide.org/basic-syntax/>
- ✓ MDN Web Docs. (s.f.). HTML: HyperText Markup Language. Mozilla Developer Network. Recuperado de: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- ✓ MDN Web Docs. (s.f.). CSS: Cascading Style Sheets. Mozilla Developer Network. Recuperado de: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- ✓ Shopify. (s.f.). Liquid Template Language. Recuperado de: <https://shopify.github.io/liquid/>

4.4 Temas y Herramientas

- ✓ Pages Themes. (s.f.). Cayman Theme for GitHub Pages. GitHub. Recuperado de: <https://github.com/pages-themes/cayman>
- ✓ RubyInstaller. (s.f.). RubyInstaller for Windows. Recuperado de: <https://rubyinstaller.org/>
- ✓ Bundler. (s.f.). Bundler: The best way to manage a Ruby application's gems. Recuperado de: <https://bundler.io/>
- ✓ **Control de Versiones**
- ✓ GitHub. (s.f.). GitHub Docs: Getting started with GitHub. Recuperado de: <https://docs.github.com/>
- ✓ Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress. Recuperado de: <https://git-scm.com/book/en/v2>

4.5 Recursos Complementarios

- ✓ W3C. (s.f.). HTML5: A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML. World Wide Web Consortium. Recuperado de: <https://www.w3.org/TR/html5/>
- ✓ W3C. (s.f.). CSS Specifications. World Wide Web Consortium. Recuperado de: <https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html>
- ✓ Can I Use. (s.f.). Browser support tables for modern web technologies. Recuperado de: <https://caniuse.com/>
- ✓ Stack Overflow. (s.f.). Jekyll Questions. Recuperado de: <https://stackoverflow.com/questions/tagged/jekyll>

4.6 Blogs y Artículos Técnicos

- ✓ CSS-Tricks. (s.f.). A Complete Guide to Flexbox. Recuperado de: <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
- ✓ CSS-Tricks. (s.f.). A Complete Guide to Grid. Recuperado de: <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/>
- ✓ Smashing Magazine. (s.f.). Articles on Web Design and Development. Recuperado de: <https://www.smashingmagazine.com/>